

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
LEGGE DI GAUSS, CAMPO ELETTROSTATICO E POTENZIALE

Esercizio 1. Una carica Q è distribuita con densità spaziale ρ uniforme nel volume di una sfera di raggio R . Calcolare e disegnare l'andamento del campo e del potenziale elettrostatico nei punti interni ed esterni alla sfera.

Esercizio 2. Una carica Q è distribuita con densità superficiale costante σ su una superficie sferica di raggio R . Calcolare e disegnare l'andamento del campo e del potenziale elettrostatico nei punti all'interno ed all'esterno della superficie sferica.

Esercizio 2bis. Calcolare in modo diretto, usando la definizione di campo elettrico generato da una distribuzione superficiale di carica, il campo generato in un generico punto P interno alla superficie sferica carica dell'Esercizio 2. [Soluzione: campo nullo. Come: settimana prossima]

Esercizio 3. Una carica elettrica è distribuita con densità uniforme ρ tra due superfici sferiche concentriche di raggio R_1 e R_2 , con $R_1 < R_2$. Determinare:

(a) il campo elettrostatico nelle tre regioni di spazio: la cavità sferica di raggio R_1 , il guscio di raggio interno R_1 ed esterno R_2 , e i punti esterni ad entrambe le superfici;

(b) l'espressione ed il valore numerico della differenza di potenziale elettrostatico esistente ai capi del guscio sferico (Noti: $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$, $R_1 = 10 \text{ cm}$, $R_2 = 20 \text{ cm}$, $\rho = 26.58 \cdot 10^{-8} \text{ C/m}^3$.)

Esercizio 4. In una sfera con centro in O_1 uniformemente carica con densità di carica ρ è praticato un foro sferico con centro in O_2 , all'interno del quale c'è il vuoto. Siano R_1 ed R_2 rispettivamente il raggio della sfera ed il raggio del foro. Si veda Figura 1 per una rappresentazione. Calcolare:

(a) il campo elettrico in un punto P esterno alla sfera, e in un punto P' interno al foro;

(a) la forza agente sulla sfera per effetto dell'applicazione di un campo elettrico esterno uniforme $\mathbf{E}_0$.

Esercizio 5. Le due lastre piane e parallele di Figura 2 sono indefinite, di spessore $d = 1 \text{ cm}$, cariche con densità di carica volumetrica costante, rispettivamente $+\rho$ e $-\rho$ ($\rho = 2 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^3$), e distanti tra loro $h = 2 \text{ cm}$. Si determinino:

(a) l'andamento del campo elettrostatico $\mathbf{E}$ generato separatamente da ciascuna lastra, dandone anche una rappresentazione grafica;

(b) il campo $\mathbf{E}_{\text{tot}}$ ed il potenziale elettrostatico V_{tot} generati dall'insieme delle due lastre, graficandone l'andamento e fornendone i valori numerici sulle superfici delle lastre (assumere $V_{\text{tot}}(x = 0) = 0$);

(c) come cambiano le risposte al punto (b) se entrambe le lastre hanno densità volumetrica $+\rho$.

Noti: $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$.

